ข้อที่ 6 · 06_wualai_sign_editor · ระดับ ★★★★★★

ป้ายไฟถนนคนเดินวัวลาย (Wualai Sign Keyboard)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

ทุกเย็นวันเสาร์ที่ถนนคนเดินวัวลาย ร้านค้าจะเปิด **ป้ายไฟวิ่ง** แสดงข้อความต้อนรับนักท่องเที่ยว ป้ายเริ่มต้นว่างเปล่า และมีเคอร์เซอร์อยู่ระหว่างตัวอักษร (หรือหน้าสุด/ท้ายสุดของข้อความ)

แป้นพิมพ์ของป้ายรุ่นนี้มีปุ่มพิเศษ 5 ปุ่ม ซึ่งเครื่องบันทึกไว้เป็นสัญลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์	ปุ่ม	ความหมาย
`<`	ลูกศรซ้าย	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ช่อง (ถ้าอยู่หน้าสุดแล้วไม่ทำอะไร)
`>`	ลูกศรขวา	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ช่อง (ถ้าอยู่ท้ายสุดแล้วไม่ทำอะไร)
`-`	Backspace	ลบตัวอักษร **ทางซ้าย** ของเคอร์เซอร์ 1 ตัว (ถ้าไม่มีก็ไม่ทำอะไร)
`[`	Home	กระโดดเคอร์เซอร์ไปหน้าสุดของข้อความ
`]`	End	กระโดดเคอร์เซอร์ไปท้ายสุดของข้อความ

ปุ่มอื่น ๆ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวเลข และ _) คือการพิมพ์ตัวอักษรนั้นแทรกลงที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ หลังพิมพ์ เคอร์เซอร์จะอยู่ทางขวาของตัวที่เพิ่งพิมพ์

กำหนดลำดับปุ่มทั้งหมดที่พนักงานกดเป็นสตริง S หนึ่งบรรทัด จงหาข้อความสุดท้ายบนป้าย

> **แนวทางการใช้ Pointer**
>
> - เก็บข้อความในอาร์เรย์ `char` ใช้ `char *cursor` ชี้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ และเขียนฟังก์ชันของปุ่มพิเศษ เช่น `void moveLeft(char **cursor)` ที่รับ **pointer ซ้อน pointer** เพื่อขยับเคอร์เซอร์ใน main
> - เก็บฟังก์ชันเหล่านี้ใน **ตาราง pointer to function** `void (*action[128])(char **)` ปุ่มที่ไม่ใช่ปุ่มพิเศษจะมีค่าเป็น `nullptr` ให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นแทน
> - จะใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยก็ได้ แต่ต้องใช้ pointer ตามที่กำหนด

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นสตริง S แทนลำดับปุ่มที่กด ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวเลข _ และสัญลักษณ์ < > - [ ] ไม่มีช่องว่าง โดยที่ $1 \le |S| \le 10{,}000$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นข้อความสุดท้ายบนป้าย ถ้าข้อความว่างเปล่าให้แสดงคำว่า EMPTY

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$\|S\| \le 30$
2	30	$\|S\| \le 1{,}000$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
CHAINGMAI<<<_[>>>->A]	CHIANG_MAI
NIMMAN[->-	IMMAN

คำอธิบายตัวอย่างแรก

พนักงานพิมพ์ซื่อเมืองผิดเป็น CHAINGMAI แล้วใช้ปุ่มพิเศษแก้ไข (เครื่องหมาย | คือเคอร์เซอร์)

ปุ่มที่กด	ข้อความบนป้าย
CHAINGMAI	CHAINGMAI|
<<< แล้ว _	CHAING|MAI ⟶ CHAING_|MAI
[แล้ว >>>	|CHAING_MAI ⟶ CHA|ING_MAI
-	CH|ING_MAI
> แล้ว A	CHI|NG_MAI ⟶ CHIA|NG_MAI
]	CHIANG_MAI|

ตัวอย่างที่สอง หลังกด [เคอร์เซอร์อยู่หน้าสุด ปุ่ม - จึงไม่มีผล จากนั้น > แล้ว - ลบตัว N ตัวแรกออก

ที่มา

ดัดแปลงจาก UVa 11988 “Broken Keyboard” โดยเพิ่มปุ่มลูกศรและ Backspace เรื่องราวแต่งใหม่